

技術士 建設部門 | 建設環境 R03 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和3年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-2 (建設環境) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 環境影響評価法に定める第一種事業に当たる新幹線事業が計画されている。本事業における環境影響評価について、方法書以降の手續に係る環境への影響に関する調査・予測の検討を担当者として進めるに当たり、以下の問いに答えよ。

1. この事業における「工事の実施」及び「土地又は工作物の存在・供用」に係る環境影響に関して、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 方法書以降の手續に沿って業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 建設工事において土地の形質の変更 (土壌の掘削等) を行う場合、その土地の地盤内に存在していた自然由来重金属、揮発性有機化合物、油類、廃棄物混じり土、ダイオキシン (以下、「有害物質等」という) 等による土壌汚染及び地下水汚染 (以下、「地盤汚染」という) に遭遇する可能性がある。地盤汚染に遭遇した場合には、建設工事により有害物質等を含有する土壌の巻き上げや地下水への有害物質等の混入による影響が生じないように汚染の除去、汚染の拡散の防止その他の措置 (以下、「汚染の除去等の措置」という) が必要となる場合がある。担当責任者として地盤汚染に関する調査や、地盤汚染に遭遇した場合に汚染の除去等の措置を検討するに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 建設工事において大規模な土地の形質の変更を行うに当たり、地盤汚染に由来する環境影響をできる限り回避又は低減するために、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 地盤汚染に遭遇した場合に、汚染の除去等の措置を検討するに当たり、留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 汚染の除去等の措置を効率的・効果的に進めるための、関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,050字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

環境影響評価法の第一種事業として、新幹線事業の環境影響は「工事の実施」と「土地又は工作物の存在・供用」の2局面に分けて整理する。

工事の実施段階では、騒音・振動（建設機械・杭打・掘削）、粉塵、水質（濁水・排水）、地盤変動（トンネル掘削に伴う地下水位低下・地表沈下）、生態系（動植物の生息地分断・工事通路による林地改変）、廃棄物の6項目を重点的に調査する。既存モニタリングデータを収集・分析し、影響の範囲と強度を予測の起点とする。

土地又は工作物の存在・供用段階では、列車走行騒音・低周波音・振動、電磁障害（テレビ受信への影響）、日照・景観（高架橋・防音壁の外観）、希少種の恒久的生息地の変化を評価する。地域の文化的景観や歴史的環境への影響も評価項目に含め、方法書の審査段階で調査手法の妥当性を確保する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

手順は4段階で進める。

第1段階（方法書の作成と縦覧）：対象事業・評価項目・調査手法・予測手法を方法書に明記し、公告・縦覧・都道府県知事意見等の手続きを確実に履行する（環境影響評価法第10条）。審査機関との事前協議を重ね、求められる精度の調査仕様を確定する。

第2段階（現地調査・データ収集）：気象・水文・騒音・生物等の現況調査を年間通じて実施し、季節変動を捉えるデータセットを構築する。複数の予測モデルによる感度分析で不確実性を評価し、準備書に明示する。

第3段階（準備書作成・住民意見聴取）：予測・評価結果を準備書にまとめ、公告・縦覧後に住民説明会を開催する。住民意見を分類・整理し、評価書での対応状況を明確にして手続きの透明性を確保する。

第4段階（評価書確定と事後調査計画）：準備書への意見を踏まえ評価書を作成し、環境大臣意見（法第23条・評価書段階）・知事意見を反映して評価書を確定する。工事中および供用後の事後調査計画を付記し、モニタリング手法・報告頻度・基準値超過時の対応方針を関係機関とあらかじめ合意する。

3. 関係者との調整方策

国土交通省（鉄道局）・環境省とは、評価方法の方向性を方法書段階から協議し、行政の審査期間を考慮したスケジュール管理を徹底する。

地方自治体（都道府県・市町村の環境担当）とは、条例による独自の環境影響評価手続きとの整合を確認し、国・地方の二重手続きを効率化する。地域の環境保全目標・条例基準値を遵守する姿勢を文書で明示する。

地域住民・自主防災組織・商工会には、ウェブサイトでの情報公開と意見募集を行い、包摂的な意見集約を実現する。騒音・振動・景観への懸念を個別に記録し、対策の反映状況を追跡管理して住民の信頼を確保する。鉄道事業者との役割分担を明確化し、対策実施の責任の所在を関係者全員で共有する体制を整える。

II-2-2（約1,050字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

大規模な土地の形質変更在先立ち、地盤汚染由来の環境影響を回避・低減するため、段階的に調査を実施する。

第一に地歴調査を行う。土地利用履歴（工場・ガソリンスタンド・廃棄物埋立地等）を登記簿・航空写真・自治体記録から把握し、有害物質等の使用・排出可能性を評価する。地下水流向・地質構造も確認し、汚染拡散リスクを定量的に整理する。

第二に、地歴調査結果を踏まえ土壌汚染状況調査（土壌汚染対策法の指定調査機関による調査）を実施する。対象物質はカドミウム・鉛・砒素等の重金属、VOC、油類、ダイオキシン類等とし、土壌環境基準との比較により汚染の有無を判定する。疑わしい箇所には詳細調査（深度別サンプリング・地下水モニタリング）を追加する。

第三に、工事中の土壌飛散・地下水汚染拡散・場外搬出による二次汚染リスクをデータに基づき定量的に整理し、対策の要否と優先度を決定する。

2. 汚染の除去等の措置を検討する手順と留意点

汚染が確認された場合、以下の手順で措置を進める。

まず追加ボーリング・採水調査により汚染の水平・垂直方向の広がりを精査し、汚染範囲図を作成する。汚染形態（溶出汚染・含有汚染・油汚染等）を確認したうえで、掘削除去・封じ込め（不透水性シートによる遮水）・原位置浄化（バイオレメディエーション・土壌ガス吸引等）から最適工法を選定する。複合汚染の場合は工法を組み合わせる。

施工段階では、粉塵飛散防止（散水・防塵シート）・排水処理（活性炭吸着等）・作業員の安全管理（保護具・健康診断）を徹底する。搬出汚染土はマニフェスト管理のもと許可処分業者に委託する。措置完了後は確認調査（土壌・地下水の環境基準適合確認）を実施し効果を検証する。

工期延長・費用増大が生じる場合は早期に発注者へ報告し、設計変更手続きを適時に行って工事全体のスケジュール管理を維持する。

3. 関係者との調整方策

行政機関（都道府県・市区町村の環境担当部局）には、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定申請や措置計画の協議を早期に行い、行政指導を確実に反映させる。措置計画と実施スケジュールを文書化して共有し、合意形成を確実にする。

施工者に対しては、汚染範囲図・措置計画書を共有し、掘削範囲・搬出ルート・排水処理方法を明確に指示して施工管理の精度を高める。モニタリングデータをリアルタイムで共有する体制を整え、異常値発生時の即応手順をあらかじめ合意する。

地権者・周辺住民には説明会を開催し、汚染状況・措置内容・工期への影響を丁寧に説明して信頼を確保する。社会・経済・環境の三側面からの影響と対策を示し、地域との持続的な信頼関係を構築する。